

DATE : 10.12.2024

DT/NT : NT

LESSON : AWS

SUBJECT: CLOUD-AWS

BATCH : B 303

AWS-DEVOPS



TECHPRO
EDUCATION



techproeducation.com



+1 (585) 304 29 59





Bulut Bilişime Giriş

Bulut bilişim, verilerimizi ve uygulamalarımızı fiziksel cihazlarımızın dışında, internet üzerinden erişilebilen sanal alanlarda saklamamızı ve işlememizi sağlayan bir teknolojidir.



Bulut biliřim, bilgisayar sistemlerinin geleneksel fiziksel donanımlardan internet tabanlı hizmetlere geiři anlamına gelir. Bu teknoloji sayesinde, veri depolama, iřlem gücü ve yazılımlar artık uzaktan, internet üzerinden erişilebilen kaynaklar haline gelmiştir.

Bulut bilgi işlem nedir?

Bulut bilişim, BT kaynaklarının internet üzerinden, istek üzerine ve kullandıkça ödeme fiyatlandırmasıyla sunulmasıdır. Fiziksel veri merkezleri ve sunucuları satın almak, bunlara sahip olmak ve sürekliliklerini sağlamak yerine, Amazon Web Services (AWS) gibi bir bulut sağlayıcının sunduğu işlem gücü, depolama ve veritabanları gibi teknoloji hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda erişebilirsiniz.



Bulut bilişimi kimler kullanıyor?

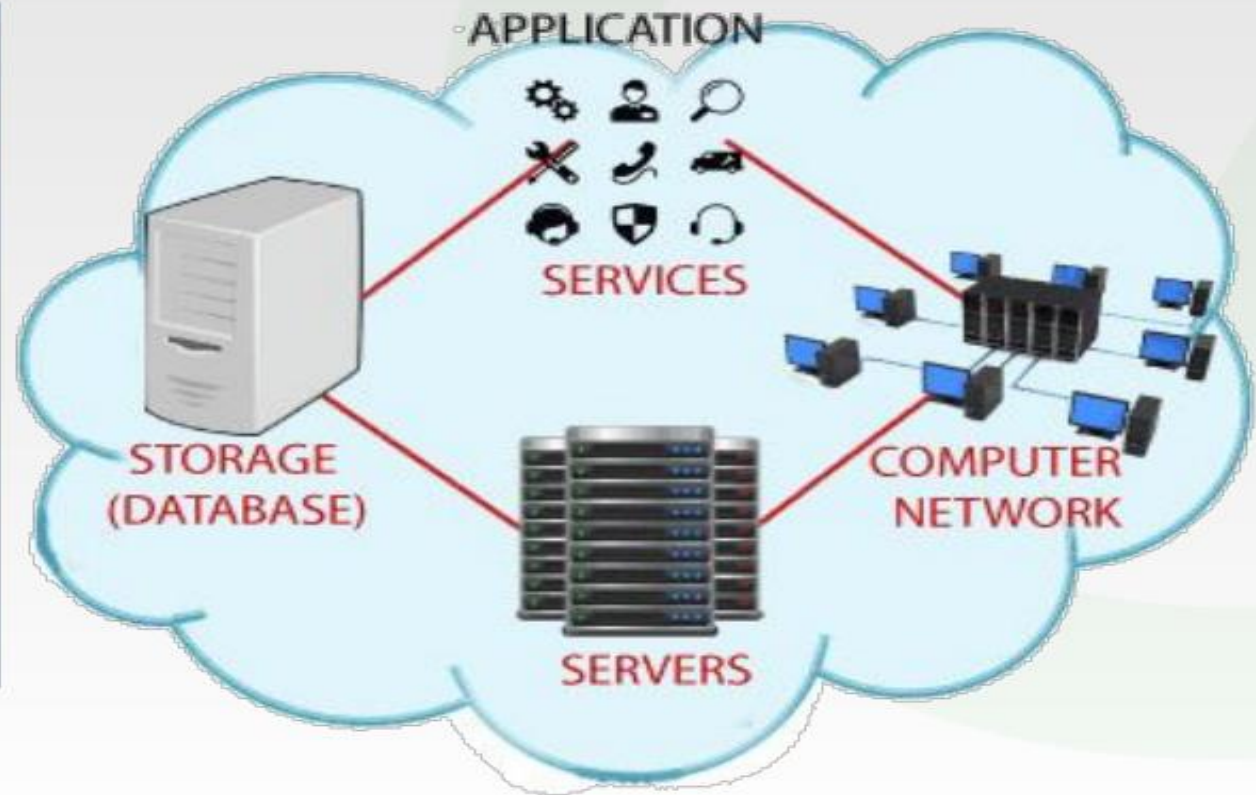
Her türden, boyuttan ve sektörden kurum, bulutu veri yedekleme, olağanüstü durum kurtarma, e-posta, sanal masaüstleri, yazılım geliştirme, test etme, büyük veri analizi ve müşterilere dönük web uygulamaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanmaktadır. Örneğin, sağlık hizmetleri şirketleri, bulutu hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmek için kullanır. Finansal hizmet şirketleri, bulutu gerçek zamanlı dolandırıcılık algılamayı ve önlemeyi desteklemek için kullanır. Bilgisayar oyunu geliştiricileri, bulutu dünya çapında milyonlarca oyuncuya çevrimiçi oyunlar sunmak için kullanır.

Introduction to Cloud Computing

Before
Cloud Computing



After
Cloud Computing



Why Cloud Computing?

- Increases the value of the work
- Zeitgeist (The spirit of the time)
- Cost reduction (pay as you go -source optimization)
- Scalability need
- Virtualization
- Containerization Technology
- Software Development Cycle
- From Monolithic to Microservices



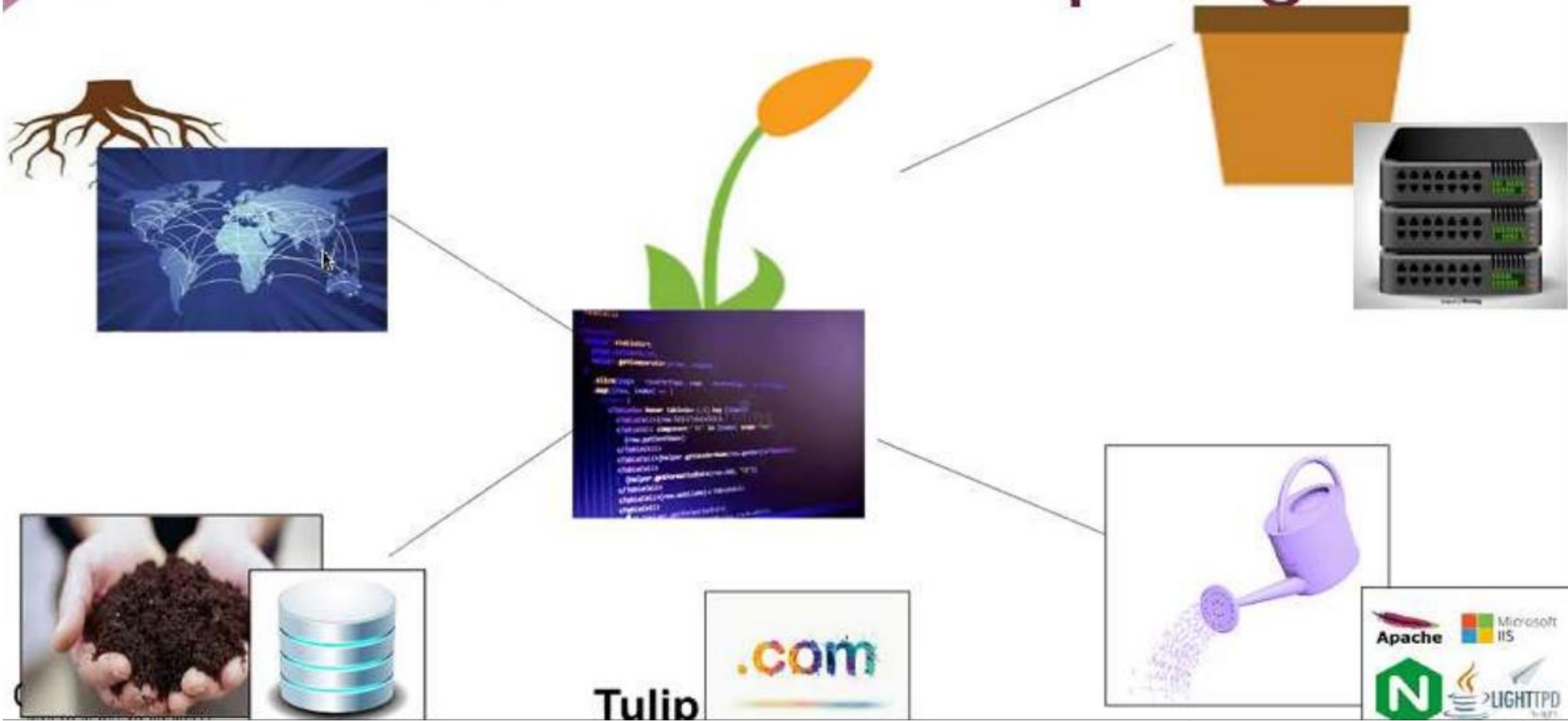
► Introduction to Cloud Computing



Tulip



► Introduction to Cloud Computing



What is Cloud Computing?



Introduction to Cloud Computing

What is Cloud Computing?

- The **Cloud** term refers to software and services running on the Internet, not locally on your computer.
- So you can store and access data and programs over the internet rather than the hard drive of your computer

Cloud Computing = Application running on someone else's computer



► Introduction to Cloud Computing

What is Cloud Computing?



VS



Introduction to Cloud Computing

Evolution of the Cloud Computing

- In 1950, The idea of cloud computing came into the picture,
- In 1970, The concept of virtualization has evolved with the Internet,
- In 1997, Professor Ramnath Chellappa had mentioned the Cloud in an article,
- In 2002, Amazon Web Services (AWS) launched its public cloud,
- In 2008, Google announced a preview release of App Engine,
- In 2008, Microsoft launched Azure,
- In 2009, Alibaba launched Alibaba Cloud,
- In 2011, IBM introduced the IBM SmartCloud Project.
- In 2012, Oracle launched the Oracle Cloud.

Introduction to Cloud Computing

Evolution of the Cloud Computing

- In 2002, Amazon Web Services (AWS) launched its public cloud,



Bulut bilişimin avantajları



Çeviklik

Bulut, daha hızlı yenilik yapabilmeniz ve hayal edebildiğiniz neredeyse her şeyi yapabilmeniz için çok çeşitli teknolojilere kolayca erişmenizi sağlar. İhtiyaç duyduğunuzda işlem, depolama ve veritabanı gibi altyapı hizmetlerinden Nesnelerin İnterneti, makine öğrenimi, data lake'ler, analiz ve daha fazlasına kadar kaynaklarınızı hızla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Teknoloji hizmetlerini dakikalar içinde dağıtabilir ve fikir aşamasından uygulama aşamasına, öncekine göre birkaç kat daha hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Bu da size denemeler yapma, yeni fikirleri farklı müşteri deneyimlerinde test etme ve işletmenizi dönüştürme özgürlüğü verir.

Esneklik

Bulut biliřim sayesinde, gelecekteki en yoğun ticari etkinlik düzeyleri için önceden fazla kaynak tedarik etmeniz gerekmez. Bunun yerine, gerçekten ihtiyaç duyduğunuz miktarda kaynak tedarik edersiniz. Bu kaynakları, işletmenizin ihtiyaçları değıştikçe kapasiteyi anında yükseltecek ve düşürecek şekilde artırabilir veya azaltabilirsiniz.





Maliyet tasarrufu

Bulut, deęiřken giderleri sabit giderler (veri merkezleri ve fiziksel sunucular gibi) ile deęiřtirmenize ve yalnızca tükettięiniz kadar BT için ödeme yapmanıza olanak saęlar. Ayrıca, ölçek ekonomisi sayesinde deęiřken giderler, iřlemleri kendiniz yaptığınızda ödeyeceğinizden çok daha düşük olur.

Dakikalar içinde küresel olarak dağıtım yapın

Bulut ile, yeni coğrafi bölgeleri kapsayacak şekilde genişletme yaparak dakikalar içinde küresel olarak dağıtım yapabilirsiniz. Örneğin, AWS'nin altyapısı, uygulamanızı sadece birkaç tıklamayla birden fazla fiziksel konumda dağıtabilmeniz için dünyanın her yerini kapsamaktadır.

Uygulamaların son kullanıcılara daha yakın olması, gecikmeyi azaltır ve son kullanıcıların deneyimini iyileştirir.



Bulut Bilişimin Temel Özellikleri

Yüksek Erişilebilirlik ve Esneklik: İnternetin olduğu her yerden, farklı cihazlarla bulut kaynaklarına erişebilirsin. İhtiyaç duyduğun kaynakları anında artırabilir veya azaltabilirsin.

Maliyet Verimliliği: Fiziksel donanım yatırımları ve bakım maliyetleri azalır. Sadece ihtiyaç duyduğun kaynaklar için ödersin, böylece kaynak israfı önlenir.

Otomasyon ve Yönetim Kolaylığı: Bulut hizmetleri, iş yüklerini otomatikleştirmek ve yönetmek için gelişmiş araçlar sunar, bu da IT yönetimini basitleştirir.

Güvenlik ve Uyumluluk: Veri güvenliği, şifreleme, ağ güvenliği ve uyumluluk standartları gibi konularda bulut sağlayıcıları tarafından gelişmiş çözümler sunulur.

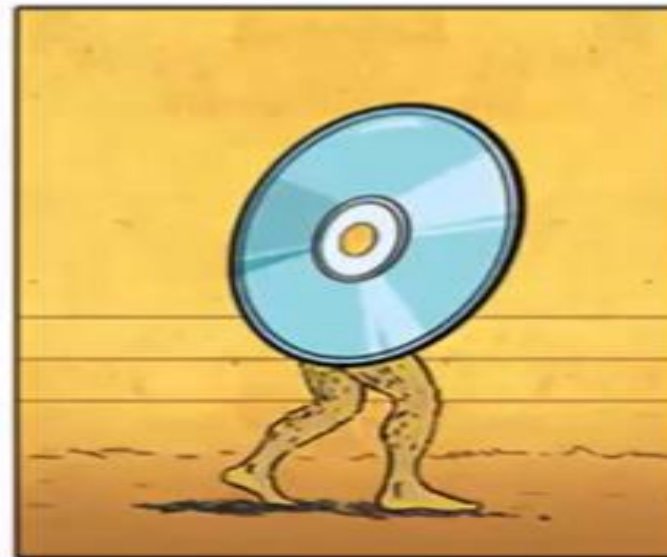
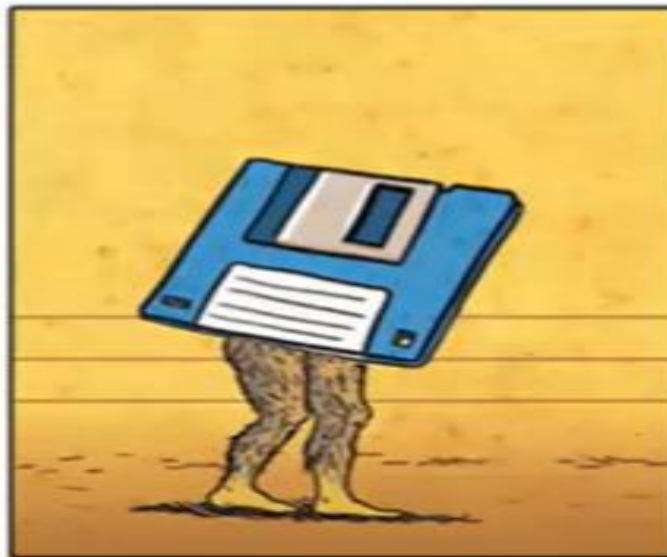
Katastrof Sonrası Kurtarma: Veri yedekleme ve kurtarma çözümleri, olası bir felaket durumunda bile verilerin güvende kalmasını sağlar.

Introduction to Cloud Computing

Features of the Cloud Technology



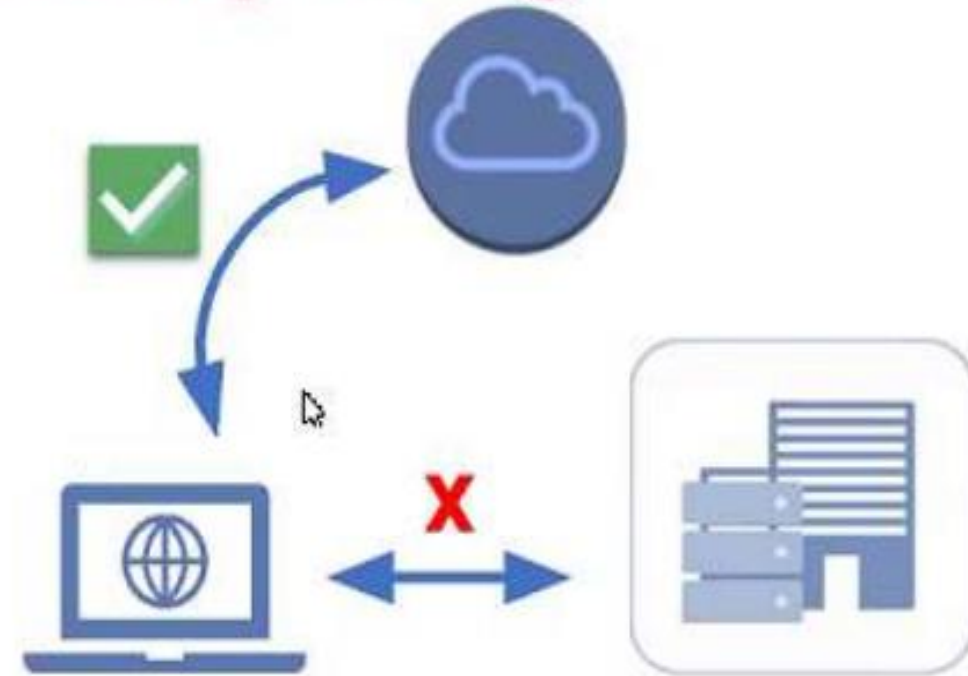
BYTES DE MEMÓRIA _GUS MORAIS



► Introduction to Cloud Computing

How Cloud Works?

- Information and data are stored on physical or virtual servers that a cloud computing service can retain and monitor.
- Instead of computer or data center, a client uses an internet connection to access the stored information on the cloud.



What is Cloud Computing?

Cloud Computing vs. Cloud Storage



Cloud
Storage



Cloud
Computing

Cloud

Cloud Computing Architecture



Introduction to Cloud Computing

Advantages of the Cloud Technology



- Increases the **value of the work** (cloud native, cloud agnostic,)

Introduction to Cloud Computing

Disadvantages of the Cloud Technology

- Internet Dependency
- Loss of Control
- Lack of Support



Why Cloud Computing?

Zeitgeist (The spirit of the time)



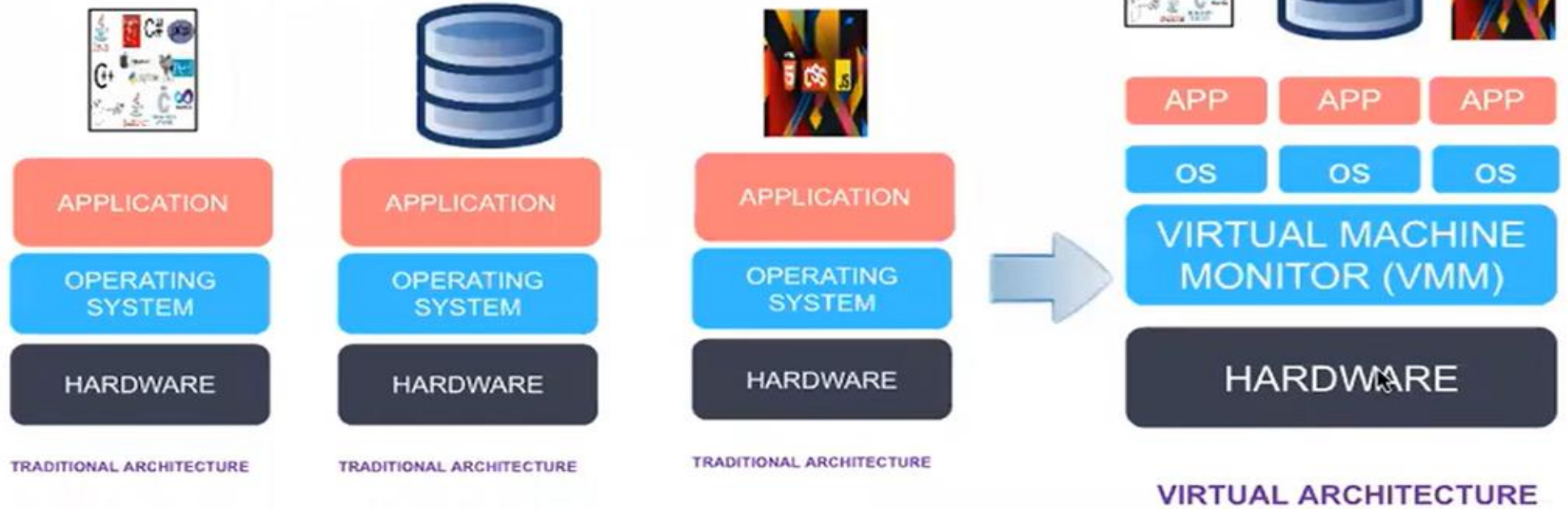
Why Cloud Computing?

New Concepts

- Virtualization
- Containerization Technology
- Software Development Cycle
- Serverless

Virtualization

What is Virtualization?



App : 3

Hardware : 3

O/S : 3

App : 3

Hardware : 1

O/S : 3

Virtualization

What is Virtualization?



TRADITIONAL ARCHITECTURE



VIRTUAL ARCHITECTURE

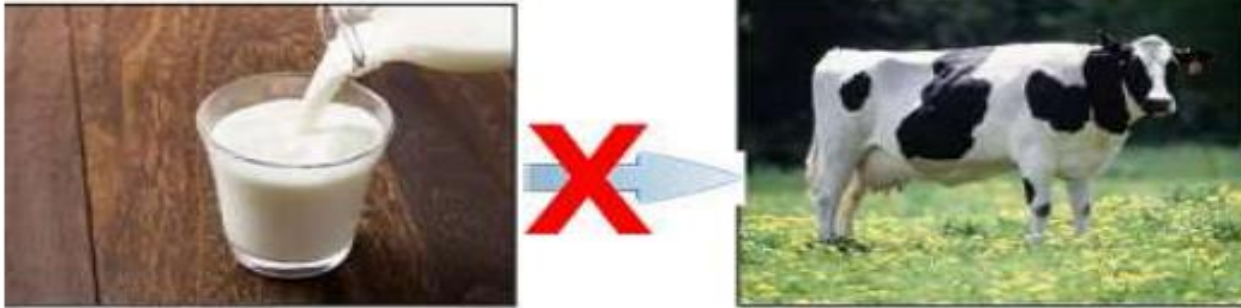
Virtualization refers to the operation of multiple operating systems called guests by sharing the same physical equipment resources.

This will help the user to share a single physical resource instance or application with multiple users by providing multiple machines at the same time.

Virtualization

Why Virtualization?

ANALOGY



“If you only need milk, would you buy a cow?”

İlk kurulum maliyetinden kurtarıyor
Artırma ve azaltma imkanını veriyor.

SCALE OUT - SCALE DOWN



Virtualization

Type of Virtualization?



Software Virtualization



Server Virtualization



Storage Virtualization



O/S Virtualization

Containerization Technology

What is container?

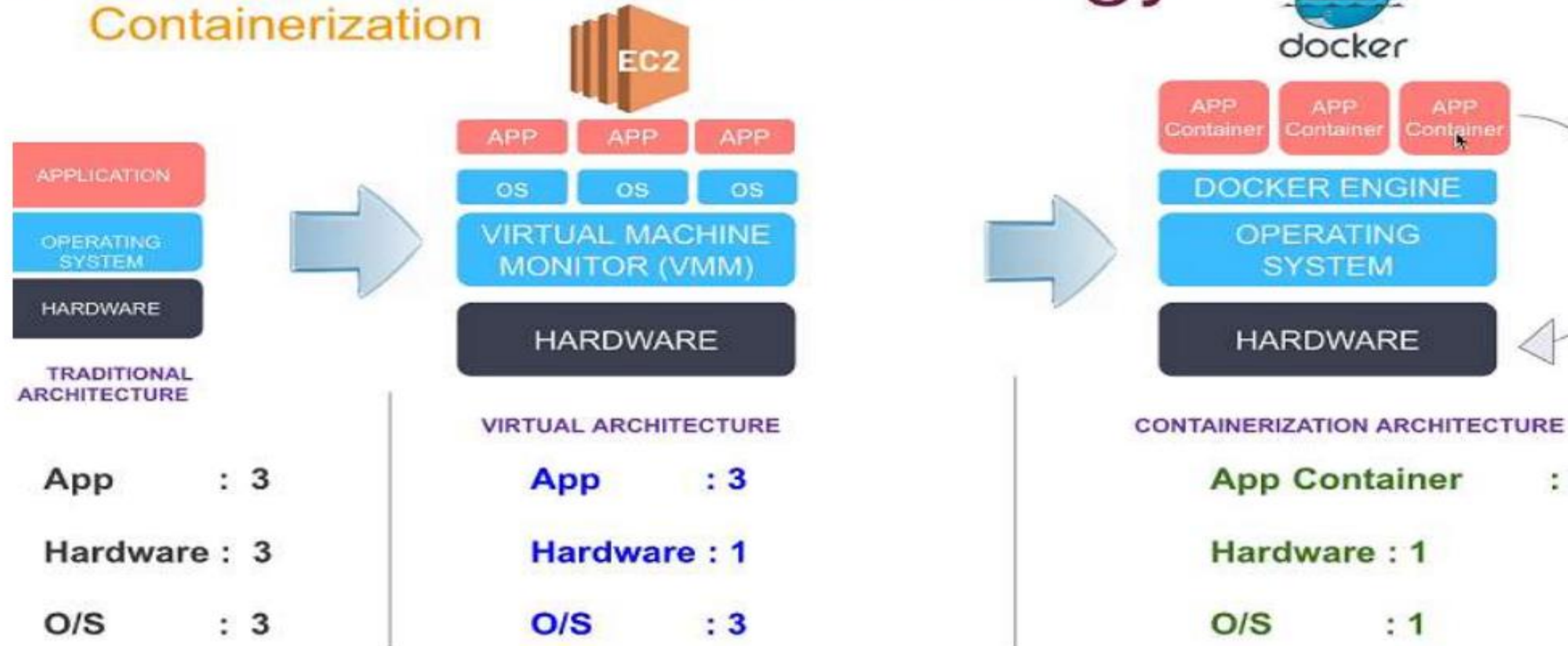


Container technology, also simply known as just a **container**, is a method to package an application so it can be run, with its dependencies, isolated from other processes.

The major public cloud computing providers, including Amazon Web Services, Microsoft Azure and Google Cloud Platform have embraced container technology.

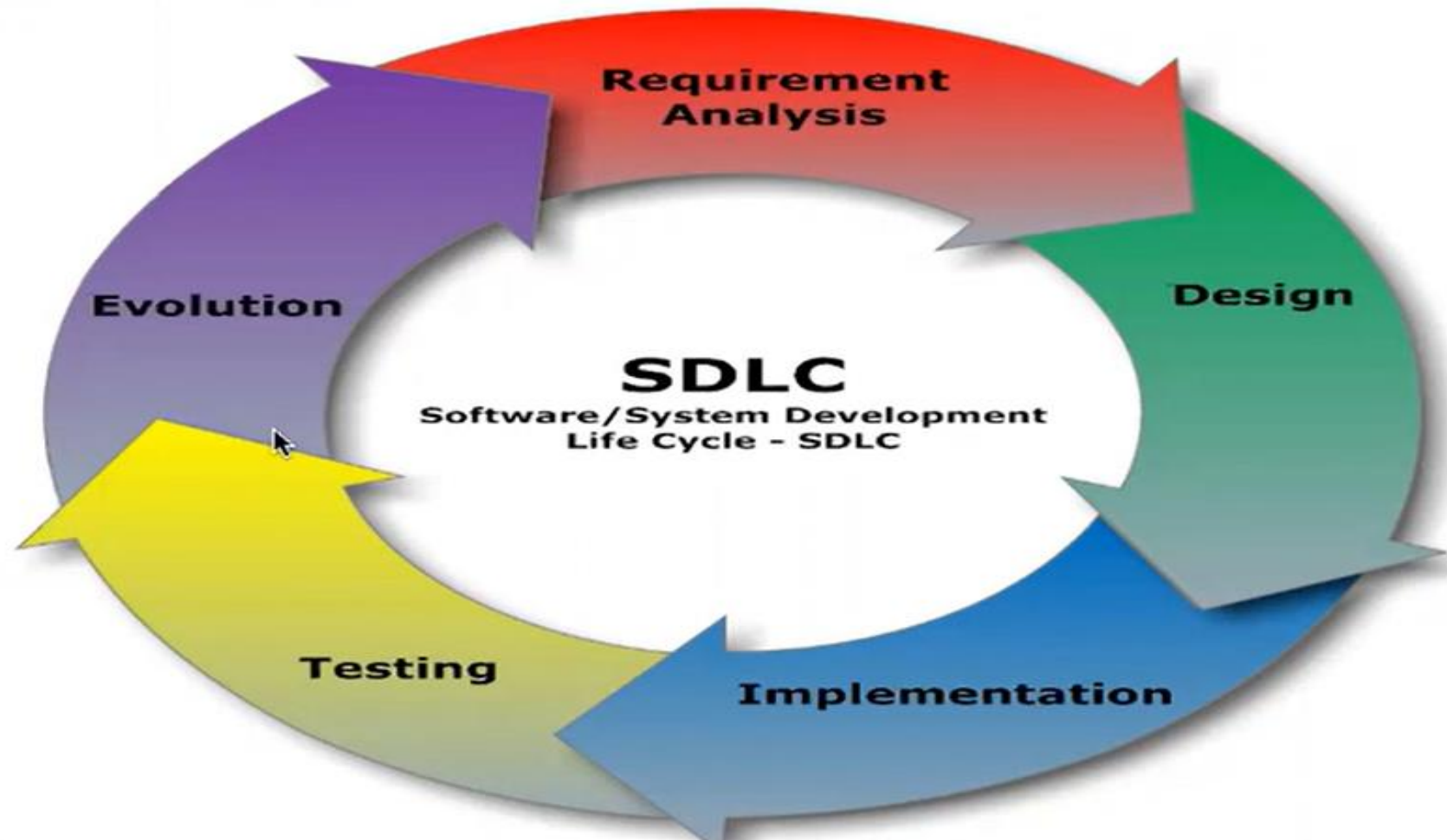
▶ Containerization Technology

Containerization



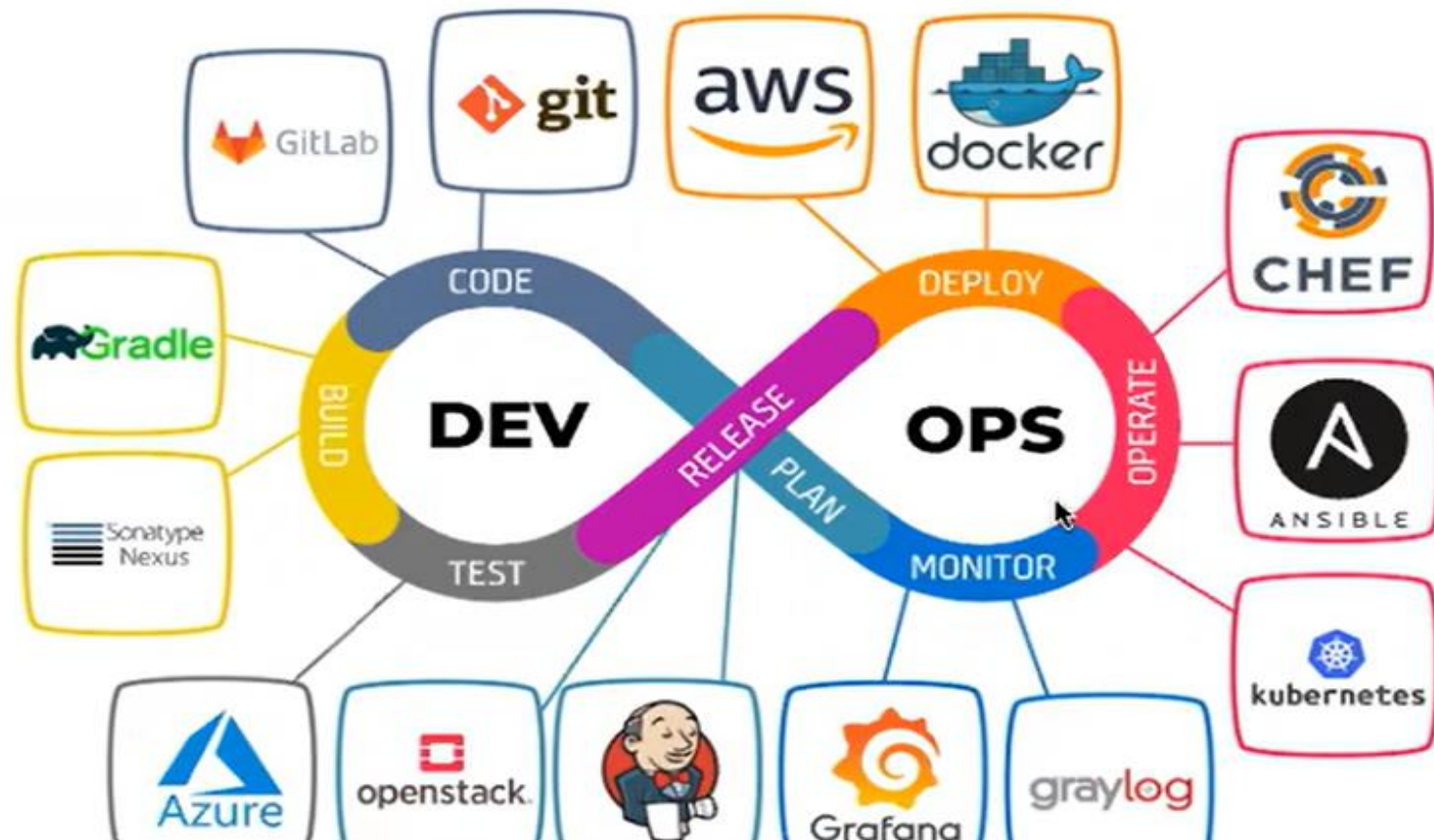
Software Development Cycle

What is SDLC?



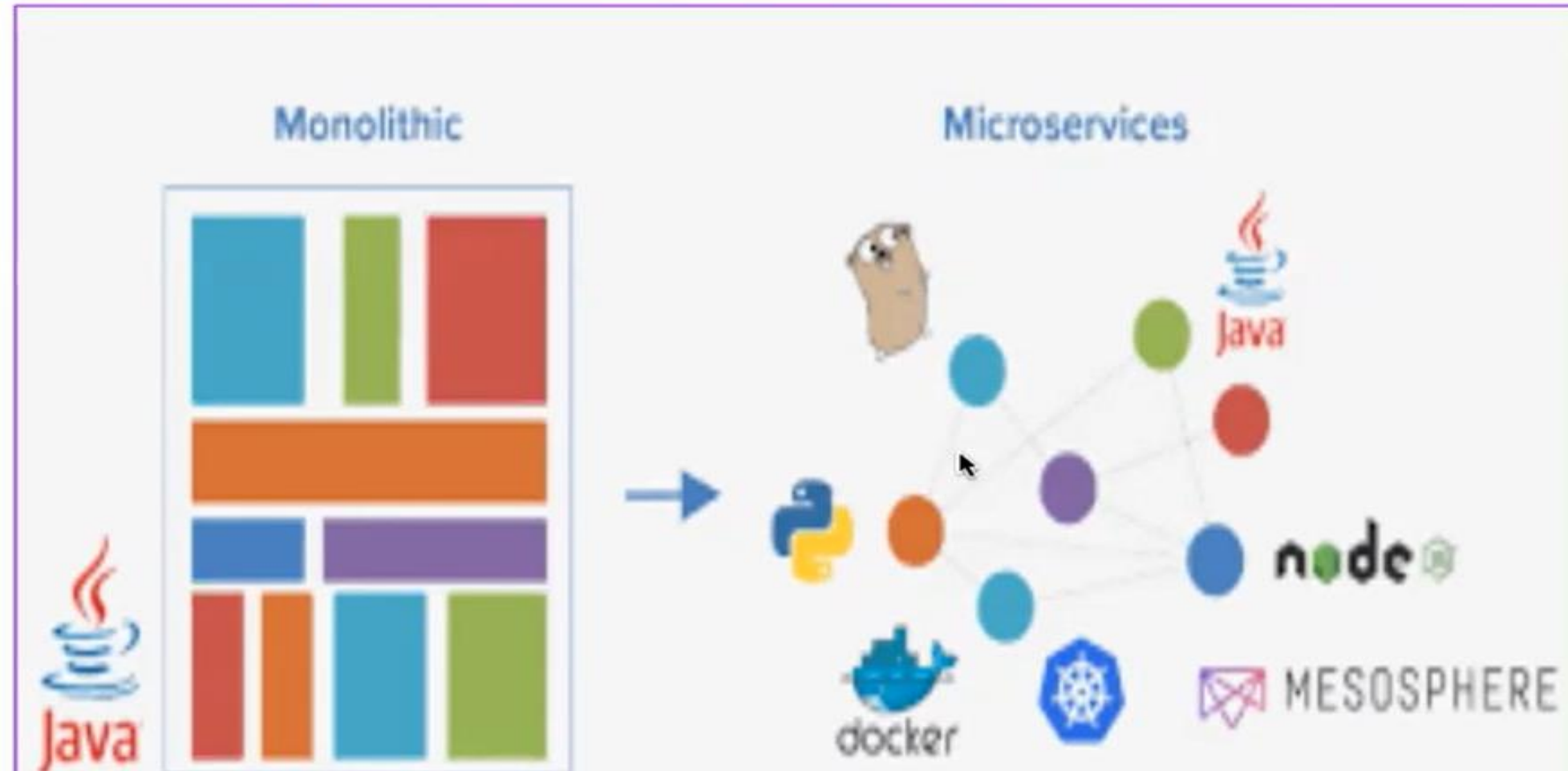
Software Development Cycle

DevOps



Software Development Cycle

Software Development Architectures



Software Development Cycle

Software Development Architectures

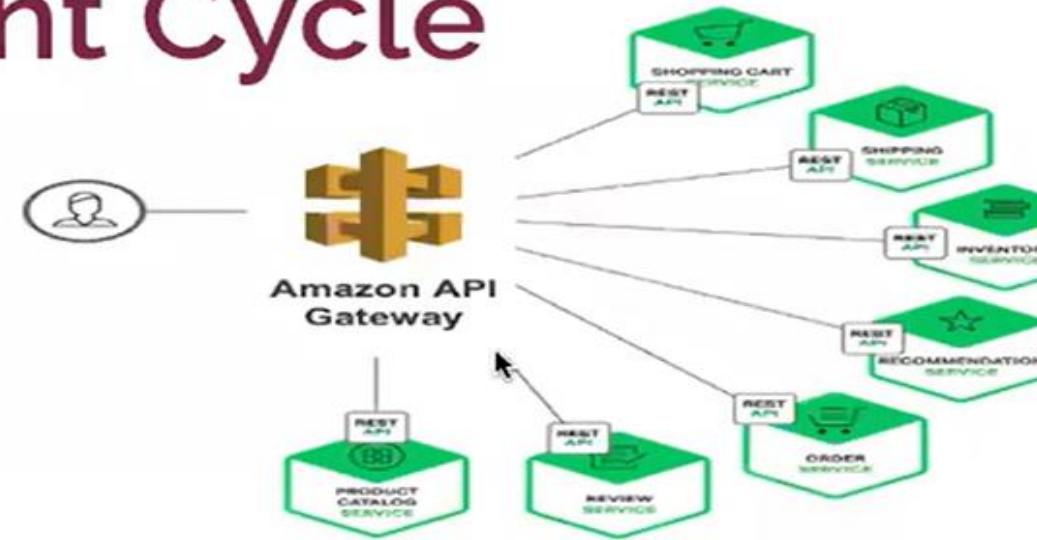


Software Development Cycle

API Gateway

API stands for Application Programming Interface. An API is a software that allows two applications to talk to each other.

An **API gateway** is an API management solution acting as the single entryway into a system for all API.



Serverless



```
function main(event, context) {  
  // Your code here  
  // Example: Get the current date  
  const date = new Date().toLocaleDateString();  
  return {  
    statusCode: 200,  
    body: `The current date is ${date}.`  
  };  
}
```



Soilless Agriculture = Serverless

Why Cloud Computing?

- Increases the value of the work
- Zeitgeist (The spirit of the time)
- Cost reduction (pay as you go -source optimization)
- Scalability need
- Virtualization
- Containerization Technology
- Software Development Cycle
- From Monolithic to Microservices

Bulut biliřim türleri

Üç ana bulut biliřim türü arasında, Hizmet Olarak Altyapı, Hizmet Olarak Platform ve Hizmet Olarak Yazılım bulunur. Her bulut biliřim türü, ihtiyalarınıza uygun hizmet setini seebilmeniz için farklı düzeyde kontrol, esneklik ve yönetim saėlar.

[Daha fazla bilgi edinin »](#)



Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)

IaaS, bulut BT için temel yapı taşlarını içerir. Genellikle aė iletiřimi, bilgisayarlar (sanal veya tahsis edilmiř donanım üzerinde) ve veri depolama alanına erişim saėlar. IaaS, BT kaynaklarınız üzerinde en yüksek esneklik ve yönetim denetimi seviyesini sunar. Bu, birçok BT departmanının ve geliřtiricinin ařına olduėu mevcut BT kaynaklarına benzer.



Hizmet Olarak Platform (PaaS)

PaaS, altyapı (genelde donanım ve iřletim sistemleri) yönetimi ihtiyaınızı ortadan kaldırarak uygulama daėıtma ve yönetim alanlarına odaklanmanızı saėlar. Bu da kaynak tedariki, kapasite planlaması, yazılım bakımı, düzeltme ekleri veya uygulamanızın alıřtırılmasıyla ilgili diėer benzer zorlu görevler konusunda endiřelenmemenize ve bu sayede daha verimli bir řekilde alıřmanıza yardımcı olur.

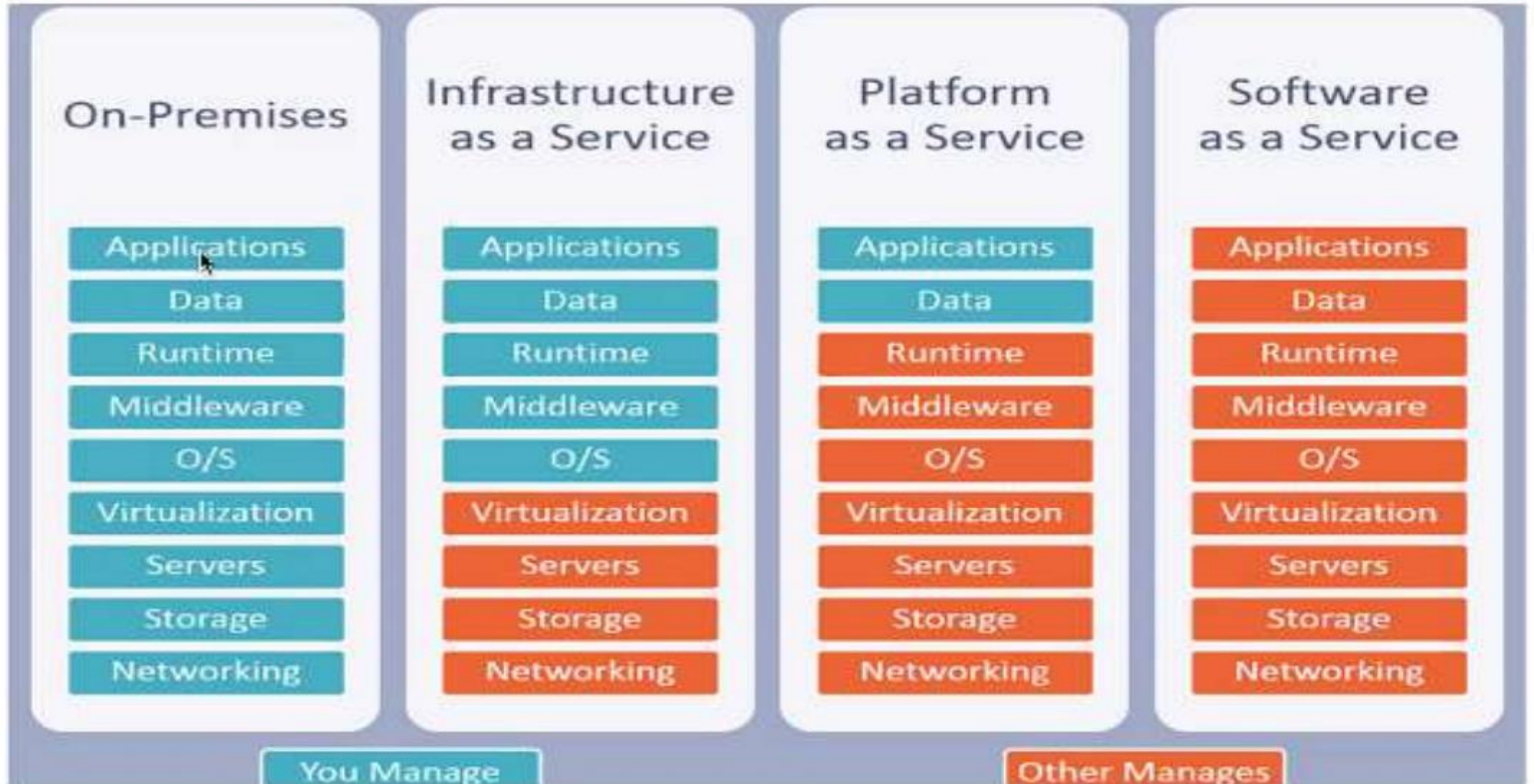


Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)

SaaS, hizmet saėlayıcısı tarafından alıřtırılan ve yönetilen tamamlanmıř bir ürün sunar. SaaS, çoėu zaman son kullanıcı uygulamalarını (web tabanlı e-posta gibi) ifade etmek için kullanılır. SaaS teklifiyle, hizmetin bakımı veya altyapının yönetimi konusunda endiřelenmeniz gerekmez. Düşünmeniz gereken tek řey bu yazılımı nasıl kullanacağınızdır.

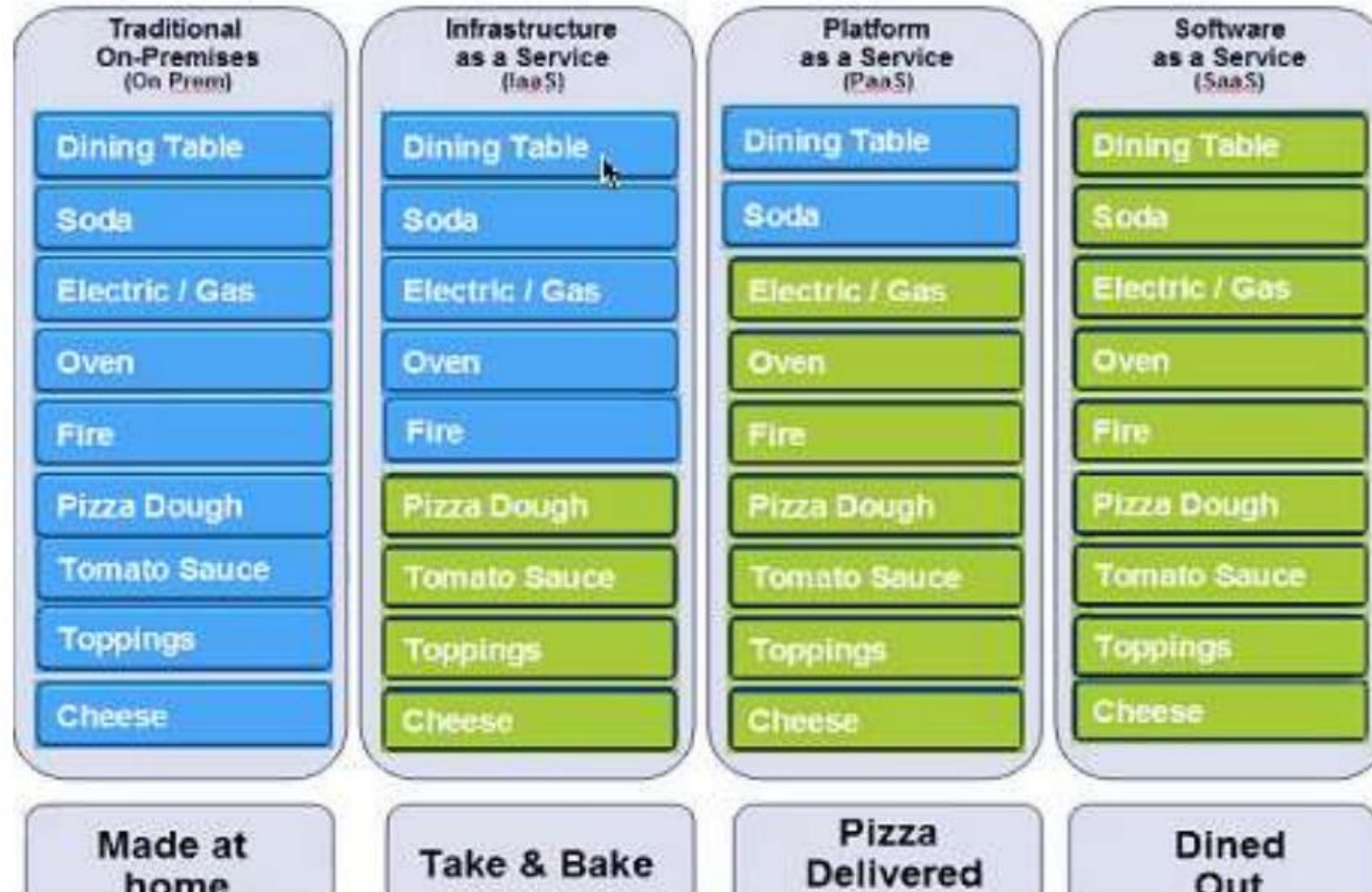
Service Models

Cloud Service Models



Service Models

Pizza Analogy for Service Model Comparison



- **On-Premise Model**; You take all the ingredients-Make it yourself
- **IaaS Model**; You buy some ingredients- Make it yourself
- **Paas Model**; Order pizza delivered
- **SaaS Model**; Go to the pizzeria.

CAN YOU
DO HOMEWORK
AS A
SERVICE?



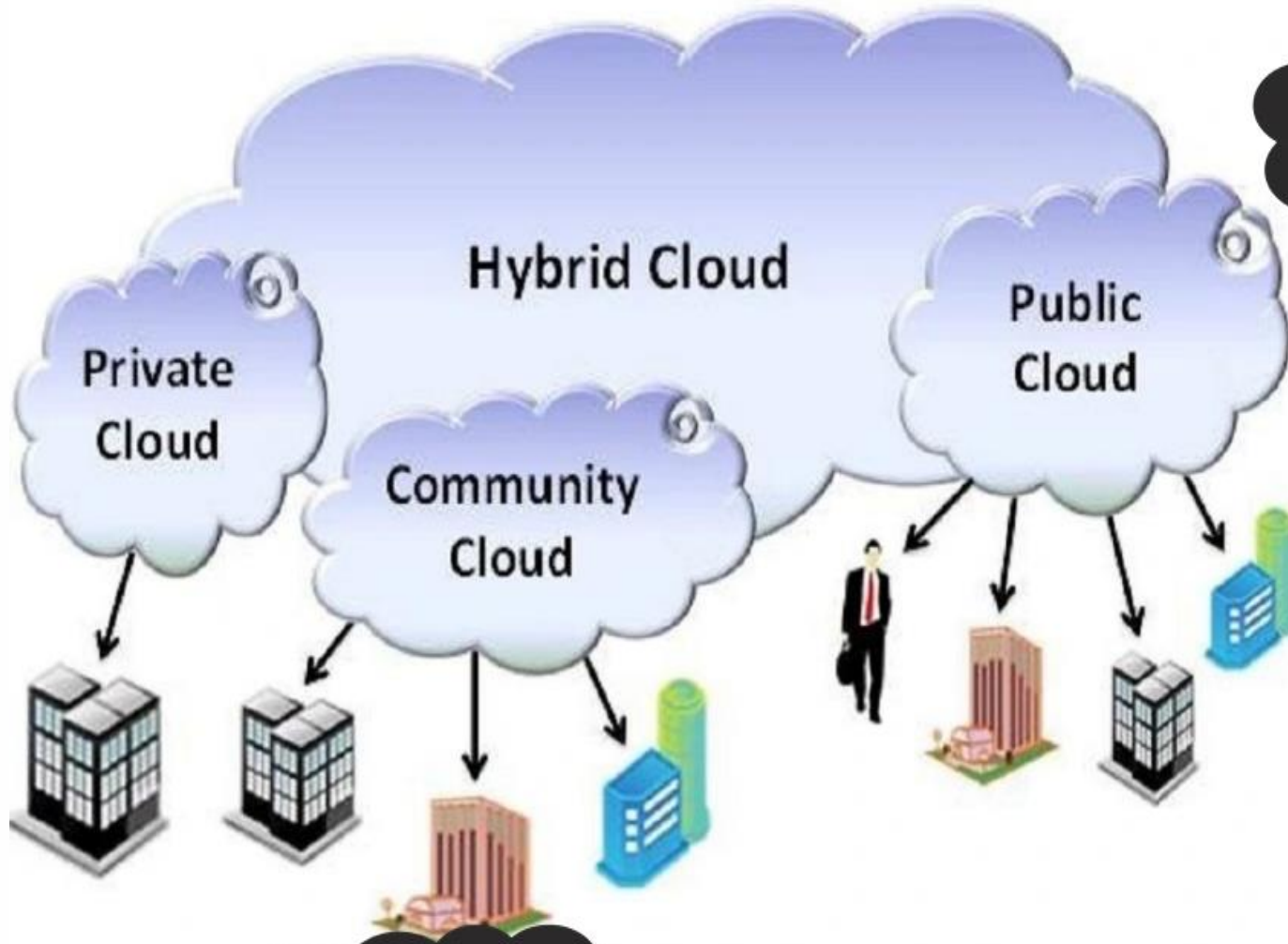


The diagram illustrates a Hybrid Cloud architecture. It features three cloud shapes. A central cloud, outlined in green, is labeled 'Hybrid Cloud'. To its left is a cloud outlined in blue labeled 'Private Clouds', and to its right is a cloud outlined in blue labeled 'Public Clouds'. A thick green line connects the 'Private Clouds' and 'Public Clouds' clouds, passing through the 'Hybrid Cloud' cloud, symbolizing integration and data flow between the different environments.

**Hybrid
Cloud**

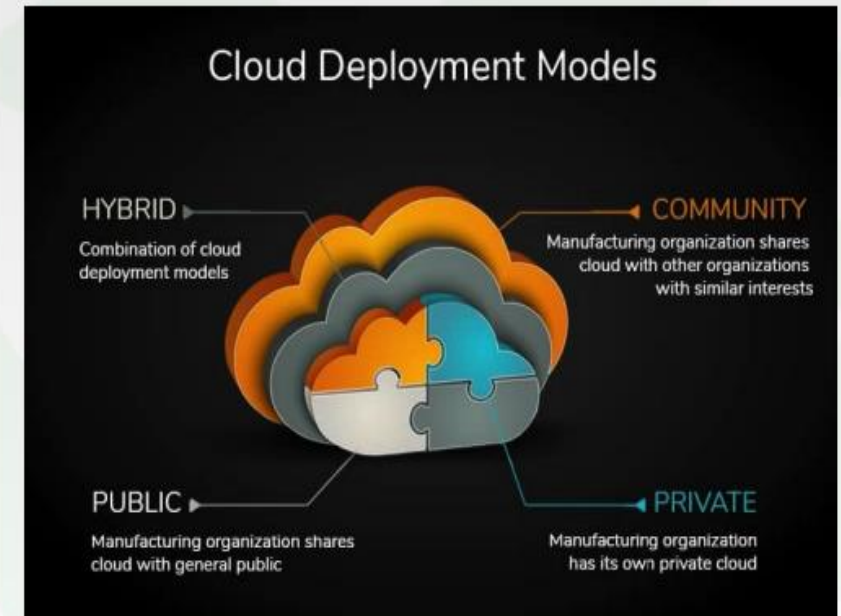
**Private
Clouds**

**Public
Clouds**



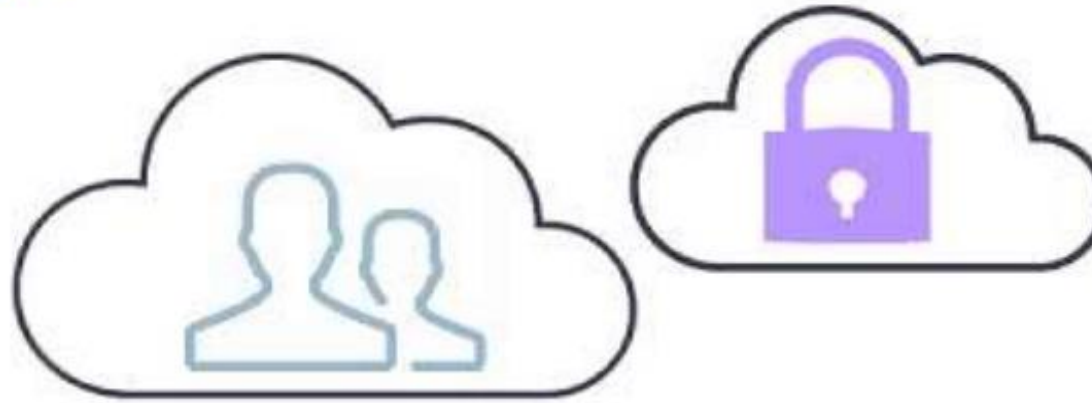
IBM, Google,
Amazon,
Microsoft

E-Devlet
Financial
Institutions



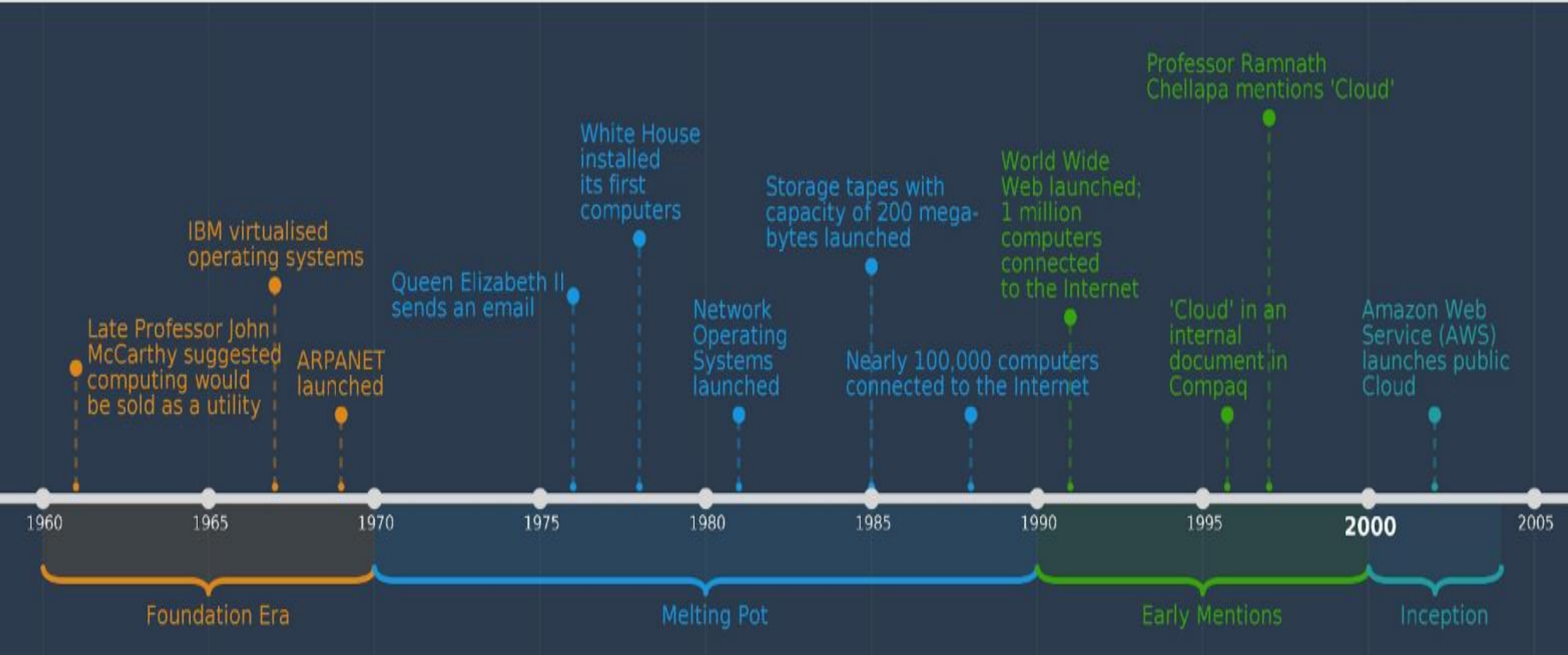
Deployment Models

- Hybrid clouds



- Hybrid clouds use both private and public clouds, depending on their purpose.
- Hybrid clouds are Integrated environments of public and private infrastructure.
- For example, You can use a **Public Cloud** to interact with customers while retaining secure data via a **Private Cloud**.

History of Cloud Computing



History of Cloud Computing

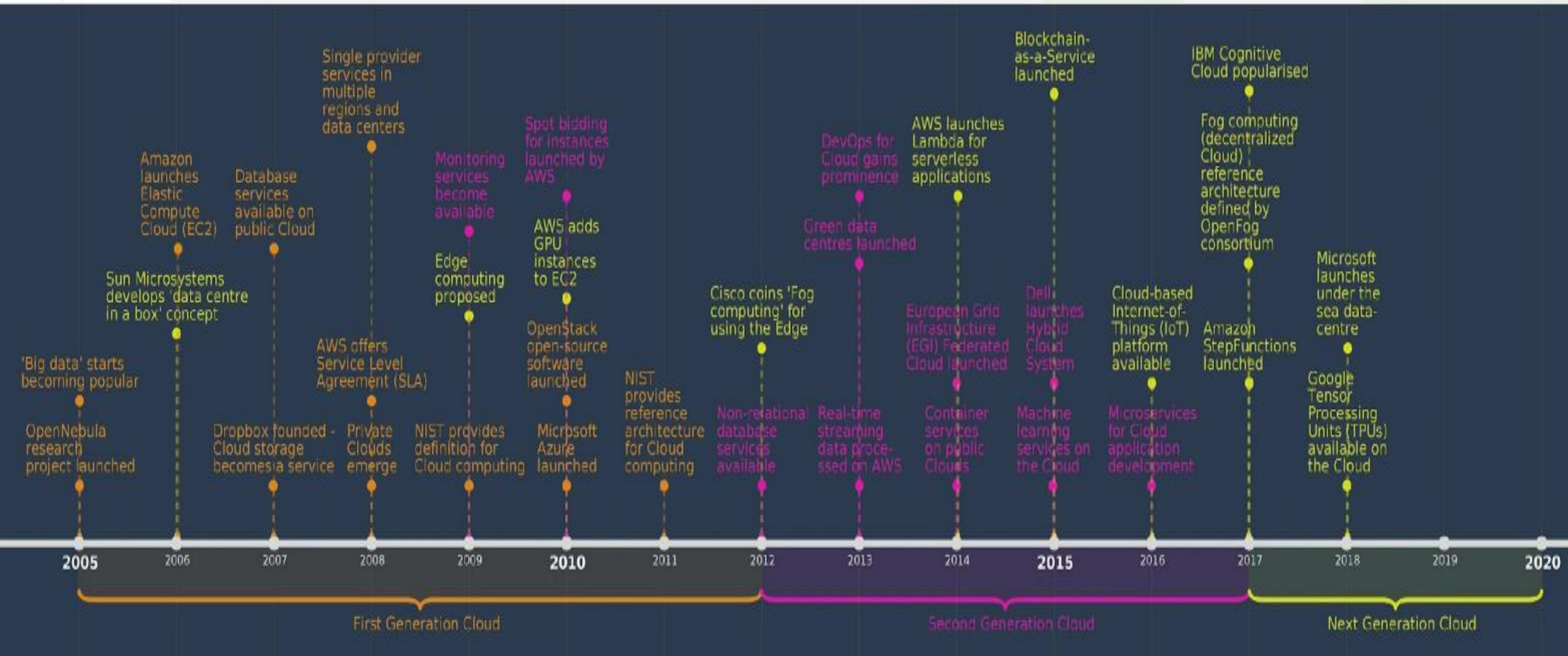


Table of Contents

Introduction to AWS

What does AWS offer?

AWS Infrastructure

AWS Free Tier

Creating an AWS Account

Introduction to AWS

What is AWS?



- AWS stands for **A** **W** **S**.
- Amazon Web Services (AWS) is the world's most comprehensive and broadly adopted [Cloud Platform](#).

AWS'nin Sunduğu Bazı Özellikler:

Bilgisayar Gücü: AWS, bilgisayar işlemleri için gereken gücü internet üzerinden sağlar. Bu, ağır işlerin bilgisayarını yormadan yapılmasına olanak tanır.

Depolama: Fotoğraflarınız, videolarınız veya önemli dosyalarınız için internet üzerinde güvenli bir saklama alanı sunar.

Veritabanları: AWS, veri saklamak ve düzenlemek için gereken araçları sunar, bu da verilerin düzenli ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

Güvenlik: AWS, saklanan verilerin güvenliğini sağlayan birçok özellik sunar.

Kullanım Kolaylığı: AWS, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir ve kullanımı kolaydır. İstedığınız zaman daha fazla kaynak kullanabilir veya azaltabilirsiniz.



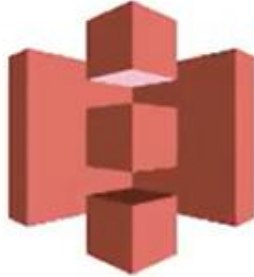
Introduction to AWS

What is AWS?

IAM



S3



EC2



Cloudformation



Elastic
Beanstalk



- AWS provides **on-demand** delivery of **technology services** via internet.
- It offers **over 200** fully featured services.

Introduction to AWS

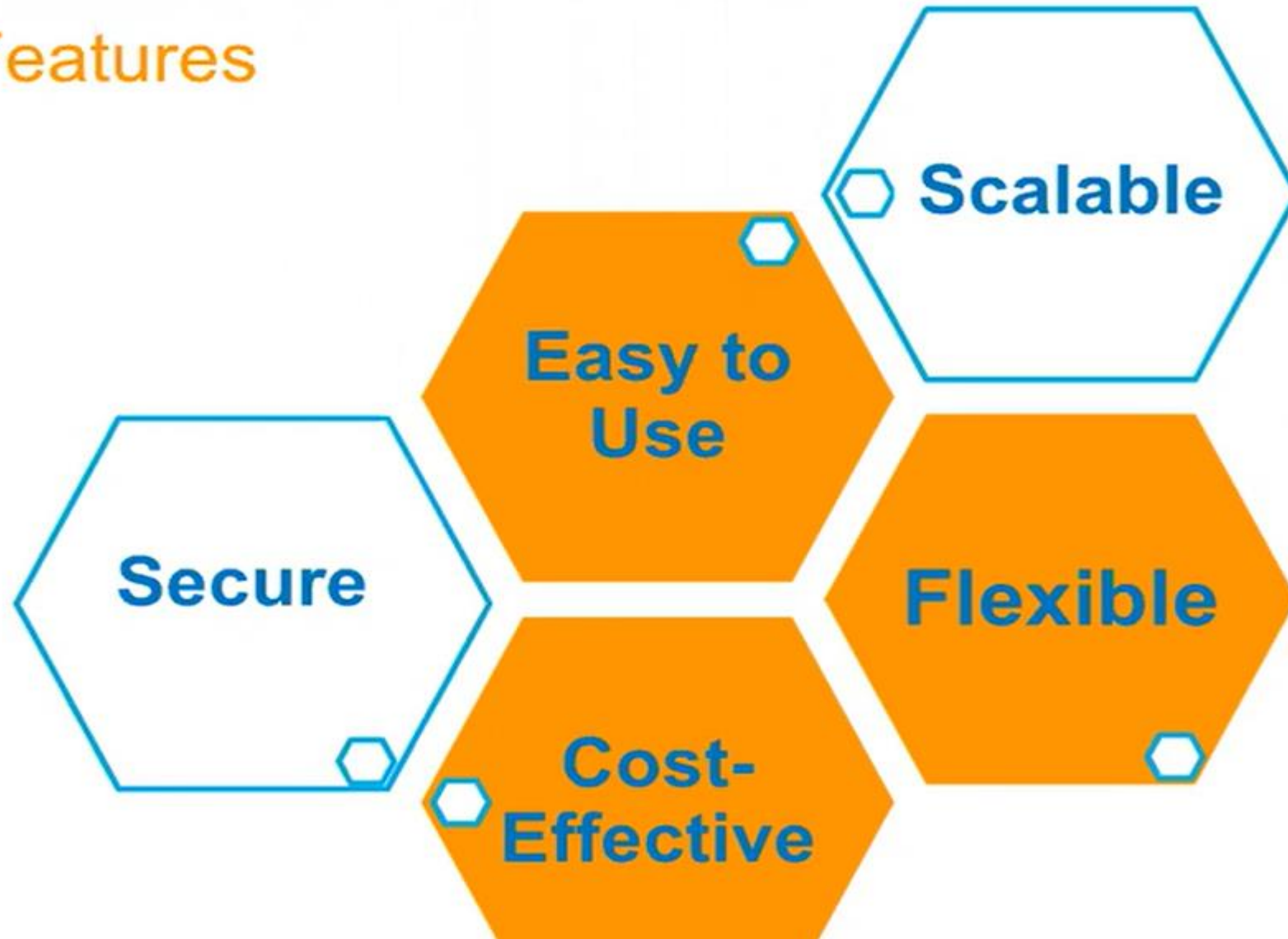
History of AWS

AWS launched its first service in 2004. Over the years, many new services were put into service. But in this diagram, the real breaking point started in 2006, when AWS allowed developer begin to access to Amazon's own back-end technology and own infrastructure.



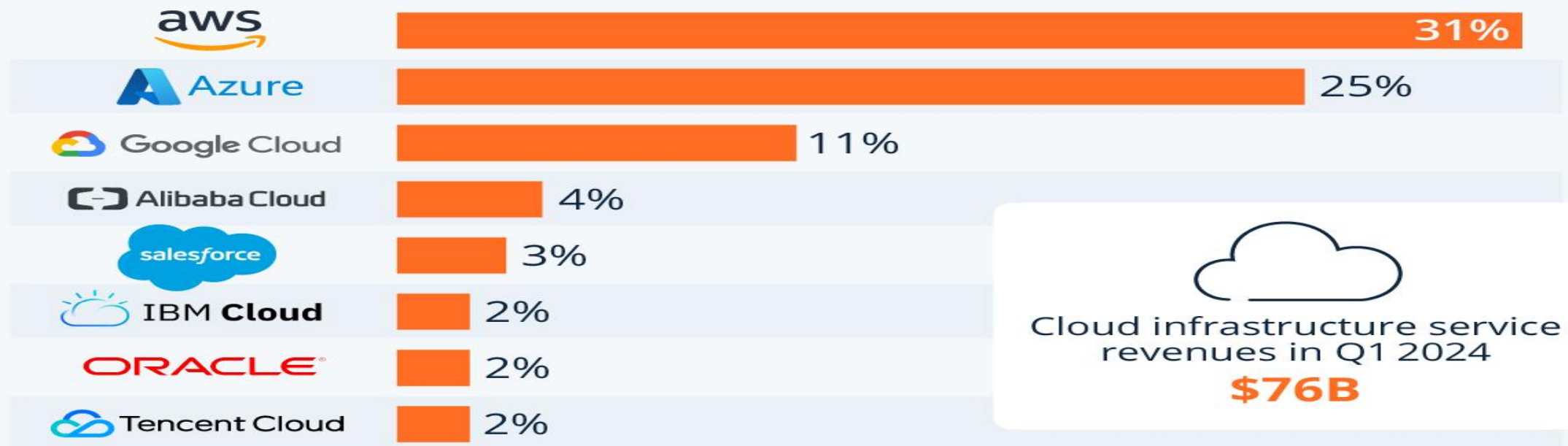
Introduction to AWS

AWS Features



Amazon Maintains Cloud Lead as Microsoft Edges Closer

Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q1 2024*



* Includes platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) as well as hosted private cloud services

Source: Synergy Research Group

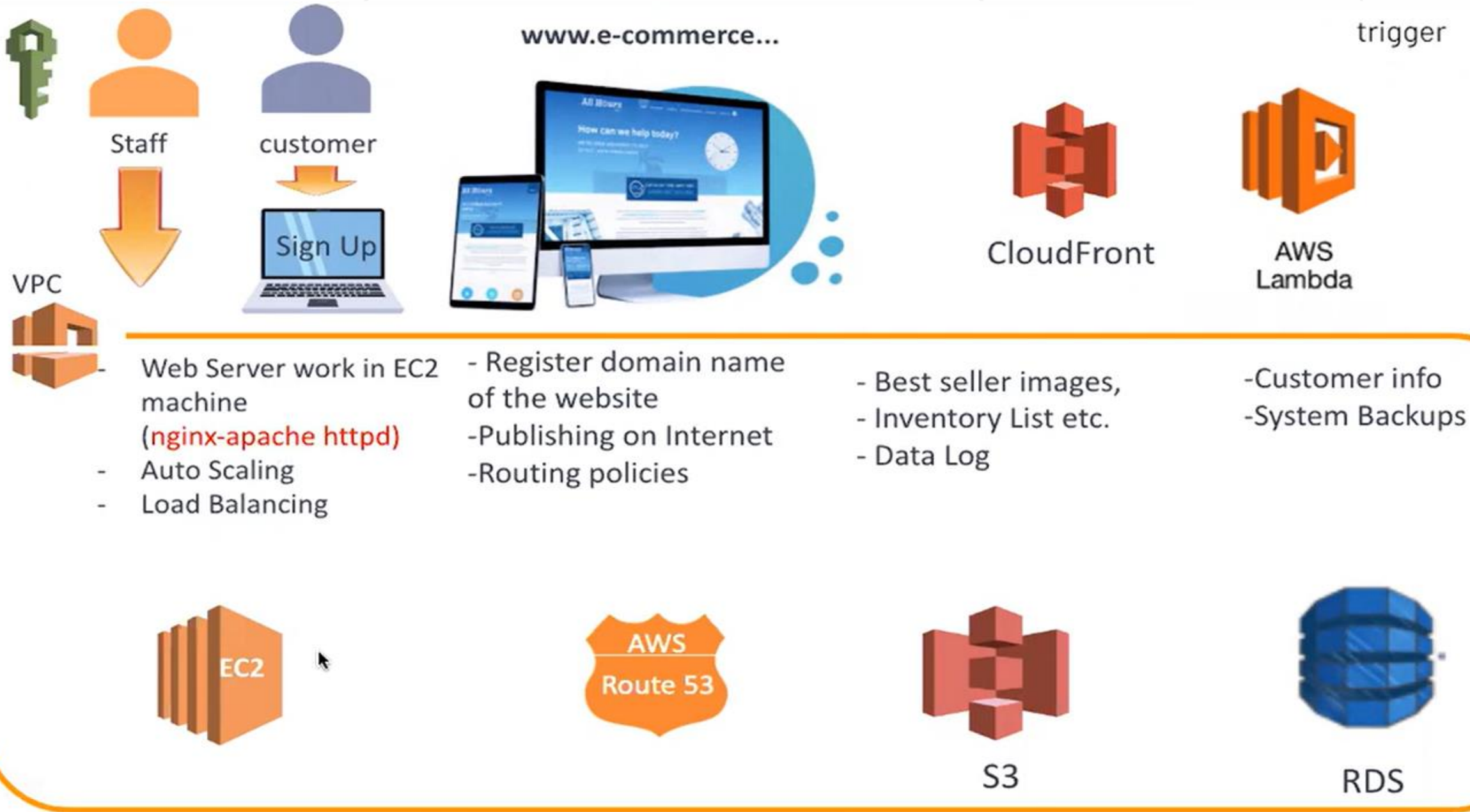


statista

What does AWS offer?

AWS Services

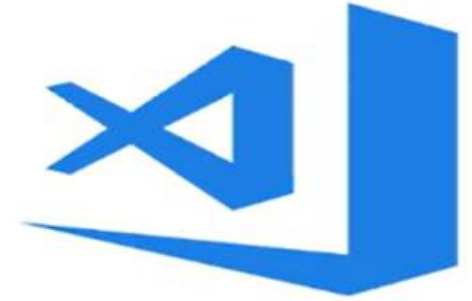




Problem,bug vs..



Developer



Change the code
Versioning CSS, HTML



Git Commit

Hook
function



Jenkins

- Inventory changed
- Price Changed
- Sale
- Discount, etc.



Build &
Deploy
Pipeline
Send-EC2 server

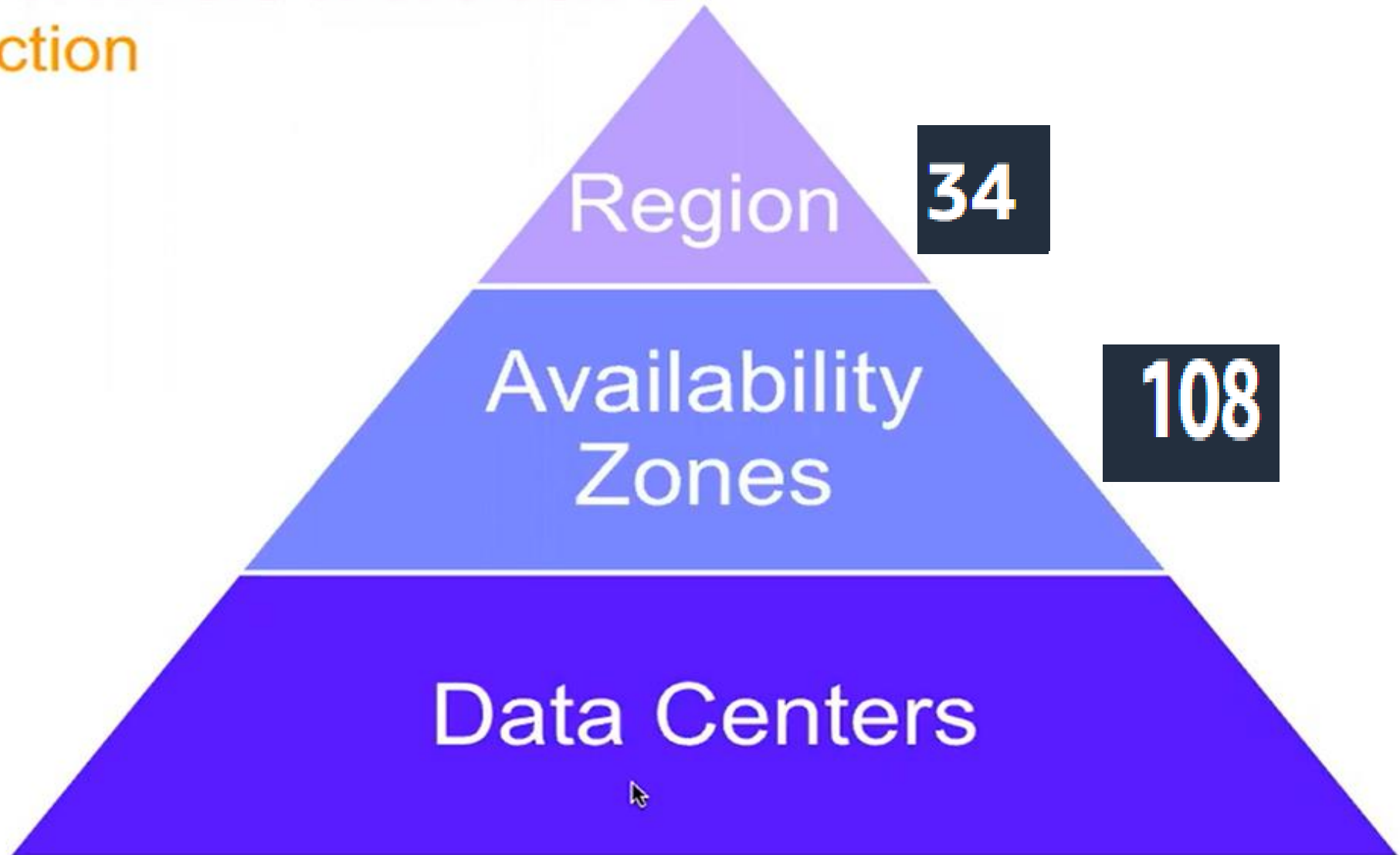


Publish in Public
Internet



AWS Infrastructure

Introduction

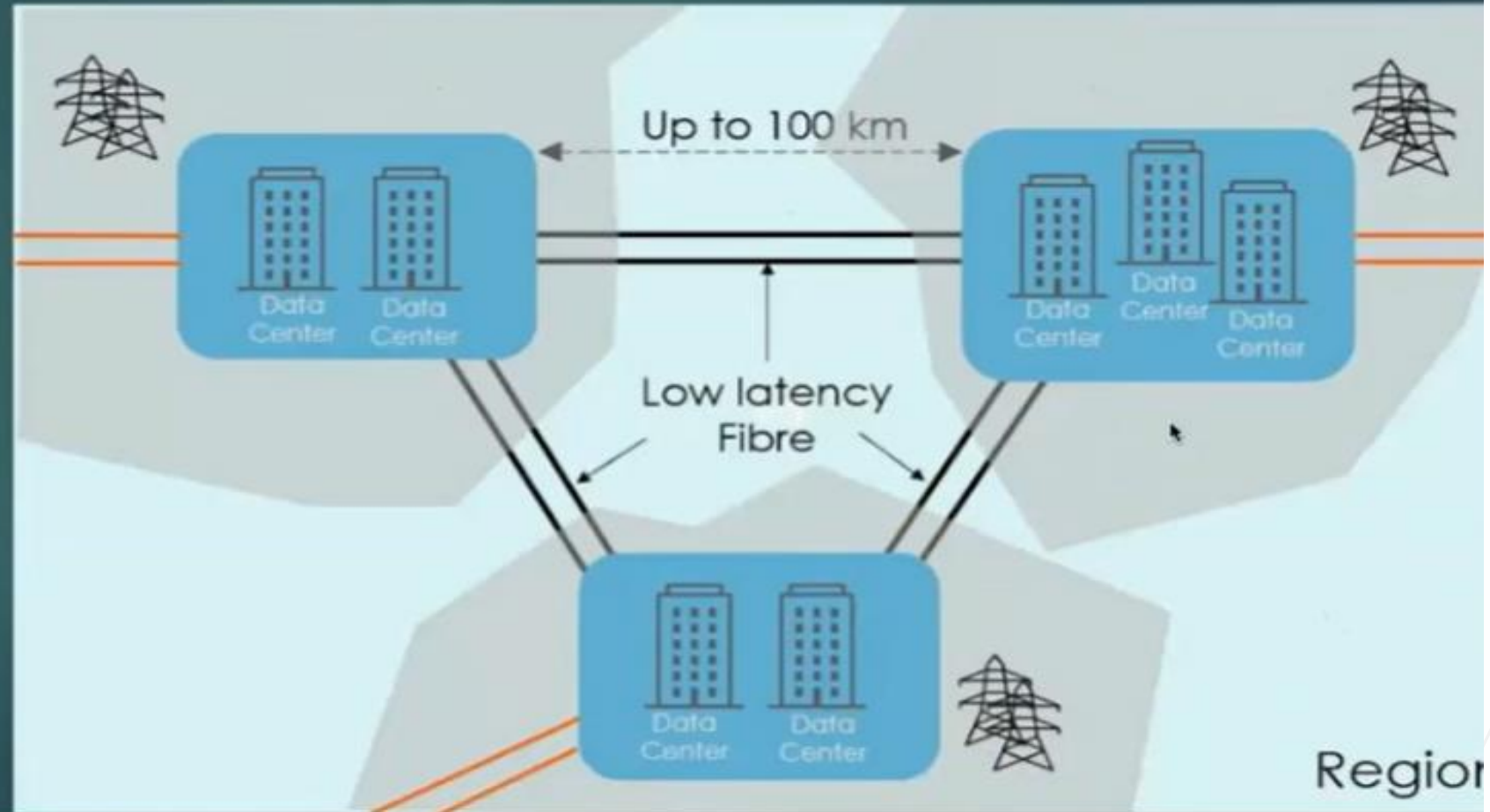


1 Region = Multiple AZs (Min 3)
1 AZ = Cluster of Data centres

Different floodplains
(in most cases)

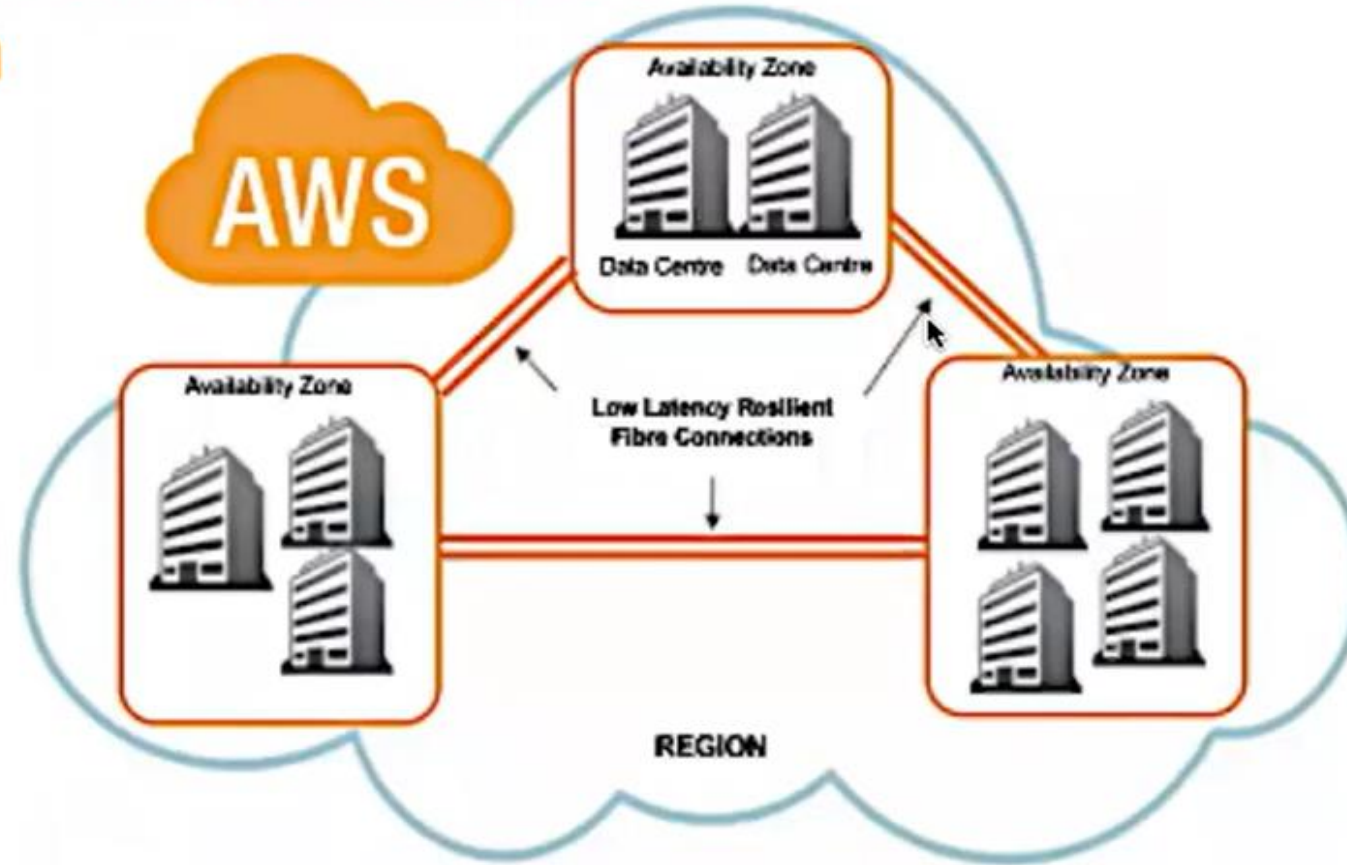
Redundant Power
Supply

Redundant
Network
Connectivity



AWS Infrastructure

Introduction



- Multiple Availability Zones in AWS Region
- Availability Zones consist of one or more discrete Data Centers

AWS Infrastructure

AWS Data Centers

The data center infrastructure consists of **physical or hardware-based tools and components**.

AWS data centers are **secure** by design.



Northern Virginia Data Center

AWS Global Infrastructure



Kullanıma Sunulmuş 34 Bölge

her bölgede birden fazla Erişilebilirlik Alanı

108 Erişilebilirlik Alanları

600'den fazla CloudFront POP

ve 13 bölgesel uç önbelleği

AWS Küresel Altyapı Haritası

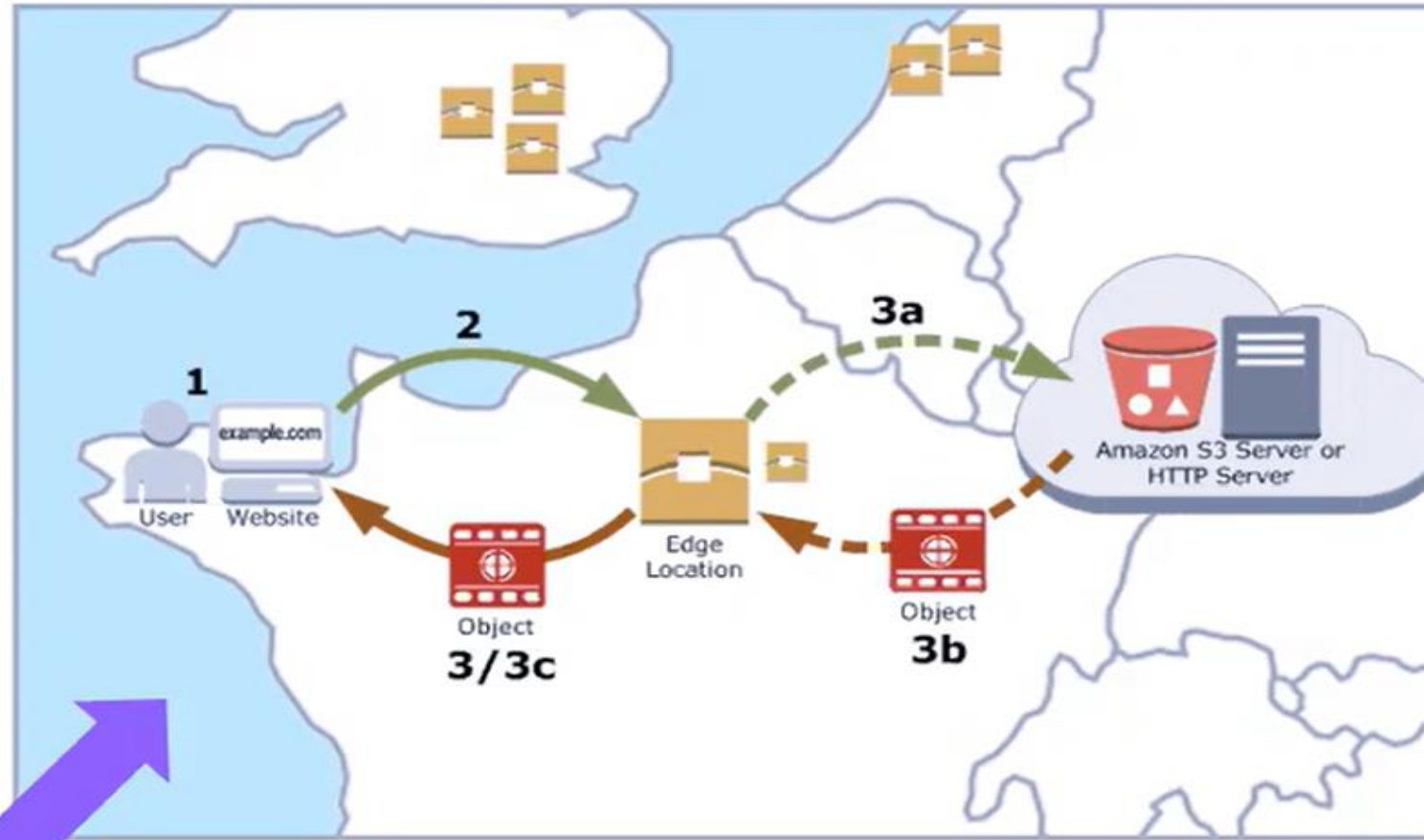
AWS Bulut, 34 coğrafi bölgede 108 Erişilebilirlik Alanını kapsar. Ayrıca Meksika, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan Krallığı, Tayland, Tayvan ve AWS Avrupa Bağımsız Bulut'ta 18 Erişilebilirlik Alanı ve altı AWS Bölgesi daha planlandığı duyurulmuştur.



AWS Infrastructure

Edge Locations

- An edge location is where end-users access services located at AWS and used for **caching content**.
- **600+** Edge Locations

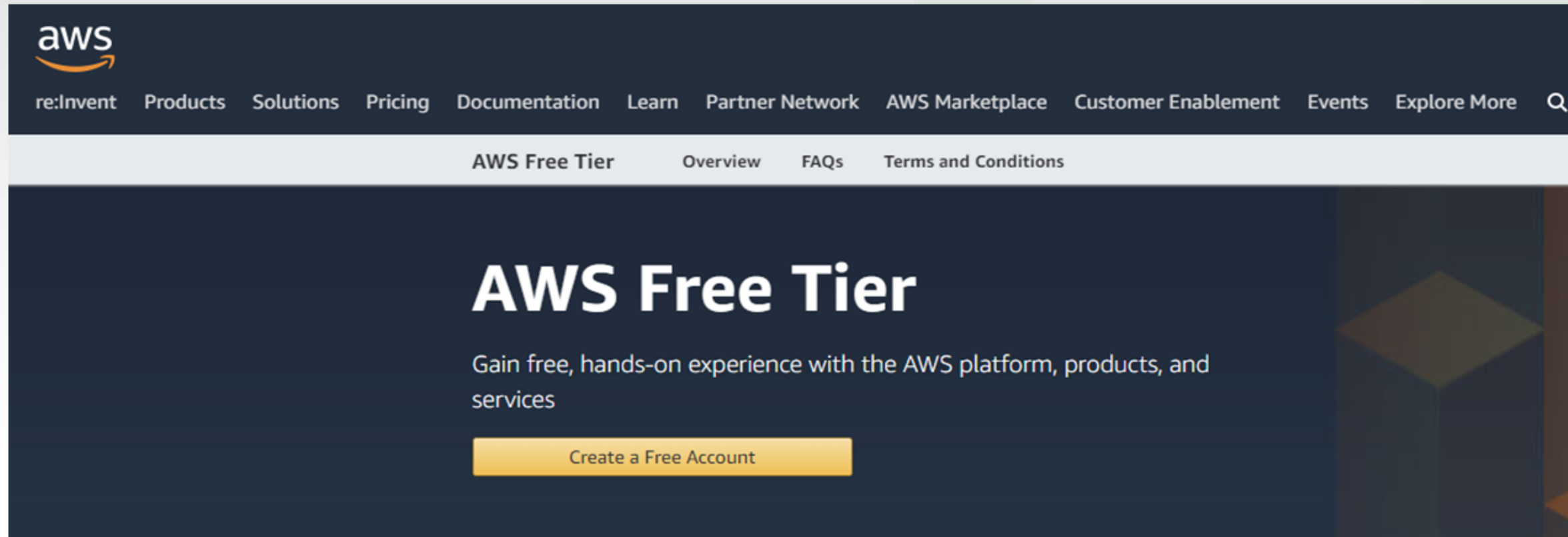


First Query : 1-2-3a-3b-3c-1

Second Query : 1-2-3-1

AWS Free Tier

The AWS Free Tier provides customers the ability to explore and try out AWS services free of charge up to specified limits for each service. You can explore more than **85 products** and start building on AWS using the free tier.

A screenshot of the AWS Free Tier landing page. The page has a dark blue header with the AWS logo on the left and a navigation menu on the right. The navigation menu includes links for re:Invent, Products, Solutions, Pricing, Documentation, Learn, Partner Network, AWS Marketplace, Customer Enablement, Events, and Explore More. Below the header is a light blue sub-header with links for AWS Free Tier, Overview, FAQs, and Terms and Conditions. The main content area has a dark blue background with the text 'AWS Free Tier' in large white letters. Below this is the text 'Gain free, hands-on experience with the AWS platform, products, and services' and a yellow button that says 'Create a Free Account'.

aws

re:Invent Products Solutions Pricing Documentation Learn Partner Network AWS Marketplace Customer Enablement Events Explore More

AWS Free Tier Overview FAQs Terms and Conditions

AWS Free Tier

Gain free, hands-on experience with the AWS platform, products, and services

Create a Free Account

Üç Teklif Türü

Bugün AWS Ücretsiz Kullanım'da 100'den fazla AWS ürünü mevcuttur. Kullanılan ürüne göre sunulan üç farklı ücretsiz teklif türü mevcuttur. Tekliflerimizi keşfetmek için aşağıdaki simgelerden birine tıklayın.

Ücretsiz Denemeler



Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

12 ay ücretsiz



Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Her zaman ücretsiz



Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Free Tier Limits:

Ücretsiz Kullanım ayrıntıları

Şu ölçüte göre filtrele:

Tüm filtreleri temizle

▼ Kullanım Türü

- ☐ Öne Çıkanlar
- ☐ 12 Ay Ücretsiz
- ☐ Her Zaman Ücretsiz
- ☐ Denemeler

▼ Ürün Kategorileri

- ☐ Analiz
- ☐ Uygulama Entegrasyonu
- ☐ İş Üretkenliği
- ☐ İşlem
- ☐ Container'lar
- ☐ Müşteri İlişkileri
- ☐ Veritabanı
- ☐ Yazılım geliştirme araçları
- ☐ Son Kullanıcı Bilişimi
- ☐ Ön Yüz Web ve Mobil
- ☐ Oyun Teknolojisi
- ☐ Nesnelerin İnterneti
- ☐ Makine Öğrenimi
- ☐ Yönetim ve Yönetişim
- ☐ Medya Hizmetleri
- ☐ Geçiş ve Aktarım
- ☐ Ağ ve İçerik Teslimi
- ☐ Robotik

Ücretsiz kullanım ürünleri ara

İŞLEM

Ücretsiz Kullanım 12 AY ÜCRETSİZ

Amazon EC2
750 Saat

aylık

Bulutta yeniden boyutlandırılabilir işlem kapasitesi.

Bölgeye bağlı olarak ayda 750 saat Linux.



DEPOLAMA

Ücretsiz Kullanım 12 AY ÜCRETSİZ

Amazon S3
5 GB

standart depolama

Güvenli, dayanıklı ve ölçeklenebilir nesne depolama altyapısı.

5 GB Standart Depolama



VERİTABANI

Ücretsiz Kullanım 12 AY ÜCRETSİZ

Amazon RDS
750 Saat

veritabanı kullanımı/ay (geçerli veritabanı altyapıları)

MySQL, PostgreSQL, MariaDB veya SQL Server için Yönetilen İlişkisel Veritabanı Hizmeti.



VERİTABANI

Ücretsiz Kullanım HER ZAMAN ÜCRETSİZ

Amazon DynamoDB
25 GB

depolama

Kesintisiz olarak ölçeklenebilen hızlı ve esnek NoSQL veritabanı.



MACHINE LEARNING

YENİ

Ücretsiz Kullanım ÜCRETSİZ DENEME

Amazon SageMaker
2 Ay

ücretsiz deneme

Her veri bilimcisi ve geliştiricisi için makine öğrenimi.

Studio dizüstü bilgisayarlarda ayda 250 saat



İŞLEM

Ücretsiz Kullanım HER ZAMAN ÜCRETSİZ

AWS Lambda
1 Milyon

ücretsiz istek/ay

Olaylara yanıt olarak kodunuzu çalıştıran ve işlem kaynaklarını otomatik olarak yöneten işlem hizmeti.



AWS Shared Responsibility Model



AWS Certification

Professional

Two years of comprehensive experience designing, operating, and troubleshooting solutions using the AWS Cloud

Associate

One year of experience solving problems and implementing solutions using the AWS Cloud

Foundational

Six months of fundamental AWS Cloud and industry knowledge



Architect

Operations

Developer

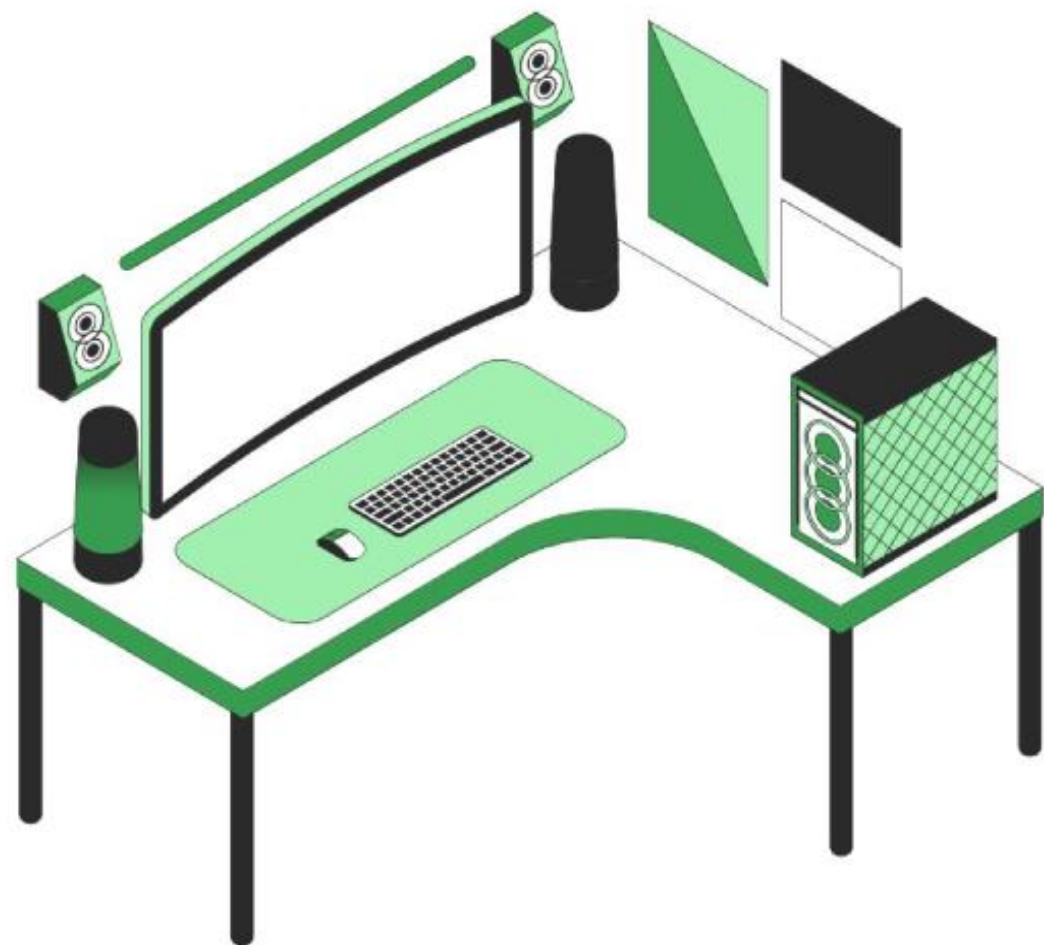


Cloud Practitioner

Specialty

Technical AWS Cloud experience in the Specialty domain as specified in the exam guide





Do you have any questions?

Send it to us! We hope you learned something new.